Javascript_5

クロージャ

クロージャとは、ある関数で宣言した変数を参照する内部関数において発生する現象のことである。

```
var outer = function () {
    var a = 1;
    var inner = function () {
        console.log(++a);
    };
    inner();

};
outer();
```

```
2
```

outer関数で変数aを宣言し、内部関数innerでaを＋１する。

innerにはaを宣言しなかったのでouterにアクセスしてaを探す。

２が出力されるとouterの執行コンテキストが終了。

メモリーの管理

クロージャは関数のローカル変数メモリーを使うので発生する。

必要がない時はメモリーを使うことはいけない。

```
outer = null;
```

```
null
```

そのため、null;してメモリーを回収

する。

アクセス制御

```
> var outer = function () {
      var a = 1;
      var inner = function () {
          return ++a;
      };
      return inner;
  };
  var outer2 = outer();
  console.log(outer2());
  2
<· undefined
> console.log(outer2());
  3
```

outerは最後にinnerをreturnしてouterの変数aにアクセスした。

逆に言うとouterに直接的にアクセスすることはできない。

この特徴を使って制御ができる。

```
var example = {
    touchable: 123
}
undefined
example.touchable = 111;
111
```

このコードみたいにクロージャがない場合は変数の値を変更することができる。

```
> var exampleClosuer = function() {
      var untouchable = 123;

      return untouchable;
  };
```

```
var aaa = exampleClosuer();
undefined
aaa
123
aaa.untouchable = 111;
111
aaa
123
```

このようにクロージャを使って関数の中に変数宣言をすると、変数の値を変更することができない。